

Sistema Distribuido

i En términos estrictos, un sistema distribuido es un conjunto formado por computadoras o nodos independientes que colaboran y se intercambian información para cumplir un objetivo común, pero el conjunto de computadoras o nodos que se comunican y colaboran de forma independiente, sólo cuando las computadoras están físicamente separadas el usuario no percibe que las computadoras o nodos están físicamente separados; esas computadoras pueden estar en ubicaciones muy separadas unos de otros (en una red local o en una red global como Internet), y cada computadora puede ejecutar parte de un sistema o ejecutar computando operaciones en paralelo, procesando de esta forma tareas muy diferentes.

En un sistema distribuido, los nodos funcionan en paralelo, comparten recursos, es decir, procesador, almacenamiento o datos y se coordinan para llevar a cabo un servicio o la ejecución de una tarea de forma en la que el usuario, o la aplicación, no tiene por qué conocer cómo están distribuidos los recursos.

Características clave de un sistema distribuido

1 Transparencia

- Transparencia de acceso: El sistema debería ocultar los detalles sobre la ubicación de los recursos. El usuario o la aplicación no debería tener que preocuparse de si los recursos que necesitan están en el mismo equipo o en equipos diferentes.
- Transparencia de concurrencia: Los usuarios y aplicaciones no deben tener que gestionar la competencia por los recursos entre varios procesos. El sistema distribuye las solicitudes de manera adecuada entre los nodos.
- Transparencia de fallos: El sistema debe ser capaz de ocultar la presencia de fallos, de manera que, aunque un nodo falle, el sistema continúe funcionando correctamente y sin interrupciones visibles para el usuario.
- Transparencia de migración: Los recursos pueden ser movidos de un nodo a otro sin que los usuarios o aplicaciones se den cuenta de los cambios.

2 Escalabilidad:

Un sistema distribuido debe ser capaz de crecer, agregando más nodos al sistema sin que esto afecte significativamente su rendimiento. Esto incluye la escalabilidad horizontal (agregar más máquinas) y escalabilidad vertical (agregar más recursos a las máquinas existentes).

3 Tolerancia a fallos

Los sistemas distribuidos deben ser capaces de seguir funcionando incluso si uno o más nodos fallan. Esto se logra mediante la replicación de datos y la distribución de carga entre múltiples nodos.

4 Comunicación

Los sistemas distribuidos deben ser capaces de seguir funcionando incluso si uno o más nodos fallan. Esto se logra mediante la replicación de datos y la distribución de carga entre múltiples nodos.

5 Sincronización y coordinación

A pesar de estar distribuidos, los nodos deben estar sincronizados para asegurarse de que las operaciones se realicen de manera coherente. Esto puede implicar el uso de protocolos de consenso (como Paxos o Raft) para garantizar que todos los nodos tengan una visión consistente de los datos, incluso cuando existen fallos o latencia en la comunicación.

Ejemplos de sistemas distribuidos



1 **Internet**

La web es un ejemplo masivo de un sistema distribuido, donde millones de servidores interactúan entre sí para entregar páginas web a los usuarios.

2 **Sistemas de bases de datos distribuidas**

Un sistema como Google Spanner, Cassandra o MongoDB tiene nodos distribuidos geográficamente que almacenan y gestionan los datos. Los usuarios no necesitan saber dónde están los datos, pero el sistema asegura la coherencia y la disponibilidad.

3 **Sistemas de archivos distribuidos**

Ejemplos como HDFS (Hadoop Distributed File System) o Google File System permiten que archivos grandes se distribuyan entre varios servidores para almacenamiento y procesamiento.

4 **Redes de entrega de contenido (CDN)**

Los sistemas de distribución de contenido (como Akamai o Cloudflare) usan servidores distribuidos en todo el mundo para entregar contenido (como videos, imágenes o páginas web) más rápidamente a los usuarios, almacenando copias en caché de los datos más cercanos a ellos.

5 **Blockchain**

Es un ejemplo de sistema distribuido descentralizado, donde múltiples nodos (participantes de la red) validan transacciones y mantienen una copia de la cadena de bloques.

6 **Sistemas de procesamiento paralelo y clusters**

En áreas como el cálculo científico o el análisis de grandes volúmenes de datos, se utilizan clústeres de máquinas que trabajan juntas en tareas complejas, dividiendo la carga de trabajo.



Tipos de sistemas distribuidos

▼ Sistemas distribuidos homogéneos

Los nodos del sistema son todos iguales en cuanto a hardware, software y capacidades. Un ejemplo podría ser un conjunto de servidores web trabajando bajo el mismo sistema operativo y software.

▼ Sistemas distribuidos heterogéneos

Los nodos del sistema pueden tener diferentes configuraciones de hardware, software y capacidades. Un ejemplo podría ser una red de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), donde los nodos son sensores, actuadores y servidores con diferentes características.

▼ Sistemas distribuidos en tiempo real

Los hilos son más ligeros que los procesos porque comparten el mismo espacio de memoria, lo que hace que crear y gestionar hilos sea más eficiente en términos de recursos que crear nuevos procesos.

Ventajas de los sistemas distribuidos

Escalabilidad

Se pueden agregar más recursos (nodos) al sistema sin interrumpir el servicio.

Tolerancia a fallos

Si un nodo o componente falla, el sistema puede seguir funcionando correctamente mediante la redundancia y replicación de datos.

Desempeño

El procesamiento puede dividirse entre múltiples máquinas, lo que aumenta el rendimiento y la eficiencia del sistema.

Flexibilidad

Los nodos pueden estar en diferentes ubicaciones físicas, lo que permite una arquitectura más flexible.

Desafíos de los sistemas distribuidos

Latencia y comunicación

La comunicación entre nodos puede ser más lenta debido a la red, lo que introduce latencia.

Coherencia de datos

Mantener la coherencia entre los datos distribuidos puede ser complicado, especialmente en sistemas donde los nodos pueden fallar o desconectarse.

Sincronización

Asegurar que los nodos estén sincronizados y trabajen de forma coherente en un entorno distribuido puede ser complejo.

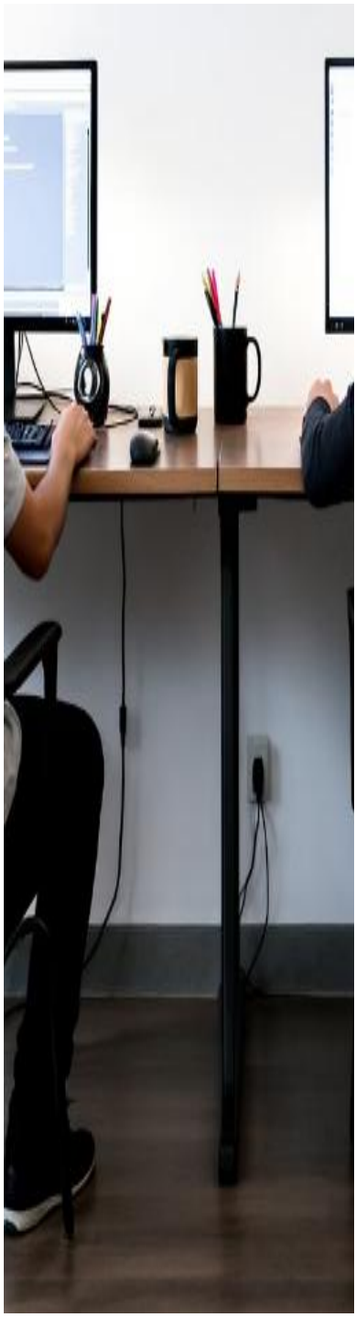
Seguridad

La seguridad en un sistema distribuido es más difícil de gestionar, ya que involucra muchos puntos de acceso y posibles vulnerabilidades entre nodos distribuidos

En resumen

i Un sistema distribuido es un conjunto de computadoras autónomas que cooperan entre sí para realizar tareas, compartir recursos y proporcionar servicios, todo mientras operan de manera independiente pero coordinada.

Los sistemas distribuidos son esenciales en diversas áreas de la computación como la web, bases de datos, almacenamiento en la nube, y computación científica, ya que permiten mejorar la eficiencia, escalabilidad y disponibilidad de los servicios.



Ejercicio para la clase 3

Diseño de un Sistema Distribuido para Gestión de Archivos

Imagina que estás diseñando un sistema distribuido para gestionar archivos en una red de computadoras. Este sistema debe permitir que los usuarios suban, descarguen y compartan archivos entre varios servidores. Los archivos deben ser accesibles desde cualquier servidor y, si un servidor falla, los archivos deben seguir disponibles en otros servidores.

Requerimientos:

1. Los archivos deben estar distribuidos entre varios servidores.
2. Los usuarios pueden subir y descargar archivos de cualquier servidor.
3. Los servidores deben poder comunicarse entre sí para mantener los archivos sincronizados.
4. El sistema debe ser escalable, permitiendo agregar más servidores si es necesario.
5. Si un servidor falla, los archivos deben seguir disponibles.

Diseña un diagrama que muestre la arquitectura de este sistema distribuido, incluyendo:

1. Usuarios que suben y descargan archivos.

2. Servidores que almacenan los archivos distribuidos.

3. Comunicación entre servidores para mantener los archivos sincronizados.

4. Almacenamiento de archivos distribuido entre los servidores.

5. Manejo de fallos para asegurar la disponibilidad de los archivos.